AI IN ACTION · TRACK 1 · KHÓA 4

CS9 · Kinh tế sản phẩm AI

Hướng dẫn học viên: làm bài trong file Excel từng bước

Buổi học thứ Hai **12/10/2026, 9:00–13:00**. File làm bài: **CS9_Workshop_Trong.xlsx** trên VLearn.

Dùng tài liệu này thế nào

Trước buổi học (10 phút): đọc mục 1–3 và chọn sản phẩm nhóm sẽ tính.

Trong giờ làm bài: mở song song với file Excel. Mỗi nhiệm vụ có cùng một khuôn: các bước → bản mẫu điền thế nào → xong khi nào → lỗi hay gặp → câu lệnh hỏi AI.

Khi bị kẹt: xem mục 11 trước khi hỏi giảng viên. Thuật ngữ lạ: mục 13.

Mục	Nội dung	Mục	Nội dung
1	Hôm nay nhóm bạn làm gì	8	Nhiệm vụ 4 · Ra quyết định
2	Chuẩn bị trước buổi học	9	Nhiệm vụ 5 · Trình bày
3	Luật chơi trong file Excel	10	Đề bài giả định
4	Phần A · Tài chính căn bản	11	Khi bị kẹt
5	Nhiệm vụ 1 · Chi phí mỗi việc	12	Nộp bài và chấm điểm
6	Nhiệm vụ 2 · Định giá	13	Từ điển nhanh
7	Nhiệm vụ 3 · Có lãi trên từng khách?		

1 · Hôm nay nhóm bạn làm gì

Câu hỏi của buổi: **"Sản phẩm AI này có lãi không? Bán giá bao nhiêu? Có đáng bỏ tiền làm không?"** Cuối buổi, nhóm trả lời bằng con số, trong 3 phút.

Bốn thứ nhóm phải có cuối buổi

1. **File Excel của nhóm:** chi phí mỗi việc, bảng giá, 3 kịch bản, chỉ số trên từng khách.
2. **Bài tập tài chính:** ba báo cáo cân và khớp nhau, trả lời được câu hỏi.
3. **Ghi chú quyết định:** Làm / Thử nghiệm nhỏ / Dừng, kèm luật xử lý và mức cảnh báo tự tính.
4. **3 slide trình bày:** kết luận → bằng chứng → rủi ro.

Lịch buổi học

Giờ	Phần	Nhóm làm gì	Trang Excel
9:00–9:10	Mở đầu · Nhiệm vụ 0	Nghe; đánh dấu đầu vào đã có từ buổi trước	0
9:10–9:18	Giảng ngắn	Ba báo cáo tài chính, ghi nhận theo kỳ	—
9:18–9:28	Bài 1	Báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng	A
9:28–9:35	Giảng ngắn	Bảng cân đối, lưu chuyển tiền tệ	—
9:35–9:49	Bài 2, 3 và câu 1–3	Bảng cân đối, lưu chuyển tiền tệ, câu hỏi	A
9:49–9:52	Chữa bài	Một nhóm bốc thăm đọc đáp án	—
9:52–10:07	Nghỉ		

Giờ	Phần	Nhóm làm gì	Trang Excel
10:07–10:25	Nhiệm vụ 1	Giảng 3 phút · làm 15 phút: chi phí mỗi việc	1
10:25–10:45	Nhiệm vụ 2	Giảng 5 phút · làm 15 phút: định giá, thử giá	2
10:45–11:17	Nhiệm vụ 3	Giảng 6 phút · làm 26 phút: 3 kịch bản, chỉ số, độ nhạy	3, 4, 5
11:17–11:32	Nghỉ		
11:32–12:00	Nhiệm vụ 4	Giảng 5 phút · làm 23 phút: quyết định, nộp file	6, 7
12:00–12:12	Nhiệm vụ 5	Giảng 2 phút · làm 10 phút: 3 slide	—
12:12–12:55	Trình bày	Mỗi nhóm 3 phút + 2 phút phản biện	—
12:55–13:00	Kết		

Giảng viên chỉ giảng ngắn. Slide gắn nhãn **ĐÃ DẠY** (đã học ở Ngày 22–23) và **TỰ ĐỌC** không được giảng trên lớp: nhóm tự xem trong file PDF của bộ slide khi làm bài.

2 · Chuẩn bị trước buổi học (10 phút)

☐ Tải **CS9_Workshop_Trong.xlsx** trên VLearn, đổi tên thành **[Nhom]_CS9.xlsx** (ví dụ Nhom3_CS9.xlsx). Mở thử bằng Excel hoặc Google Sheets.

☐ Mang theo nếu nhóm đã có: phiếu bài tập 1 và bài về nhà một trang của **Ngày 22**; bảng theo dõi chỉ số của **Ngày 23**; mô hình 3–6–12 tháng (Ngày 6); bảng giám sát agent (Ngày 13); báo cáo đánh giá chất lượng (Ngày 14). Dùng số thật từ buổi trước được cộng tối đa 10 điểm.

☐ Chọn sản phẩm nhóm sẽ tính: sản phẩm chung của nhóm từ các buổi trước. Các bạn ngồi chung bàn nhưng khác dự án: chọn 1 trong 3 đề bài giả định (mục 10).

☐ Chia 4 vai (bảng dưới). Đổi vai sau mỗi nhiệm vụ.

☐ Tải bản PDF bộ slide CS9 trên VLearn để đọc các slide TỰ ĐỌC khi làm bài.

☐ Đọc phần **Lý thuyết kinh tế học AI** (slide 62–74 của bộ slide, khoảng 15–20 phút). Giảng viên không giảng phần này trên lớp; các nhiệm vụ đều dùng lại.

☐ Đọc lướt mục 3 (luật chơi trong file Excel).

Vai	Làm gì
Điều phối	Giữ giờ, chia việc, nhắc cả nhóm chuyển nhiệm vụ khi hết giờ.
Tính số	Điền ô vàng, theo dõi ô tự kiểm tra.
Phản biện	Dán câu lệnh hỏi AI ở cuối mỗi nhiệm vụ, tìm chỗ yếu của nhóm mình.
Ghi chép	Viết cột "Nguồn / lý do", ghi chú quyết định, chuẩn bị trình bày.

3 · Luật chơi trong file Excel

Bạn thấy	Nghĩa là	Làm gì
Ô màu vàng	Ô nhập	Chỉ điền ở đây. Một số ô vàng có sẵn số mặc định, sửa được.
Ô màu xanh lá nhạt	Công thức, đã khóa	Không sửa; đọc kết quả.

Bạn thấy	Nghĩa là	Làm gì
Chữ xám nghiêng, cột "Gợi ý" (trang 1, 3, 6)	Cách lấy số và giá trị của bản mẫu	Đọc khi không biết điền gì. Trang 2 có bảng cách nhập ở dòng 35–40.
Cột "Nguồn / lý do"	Bằng chứng cho từng con số	Gắn nhãn [NGÀNH], [TỰ TÍNH], [TỰ ĐO], hoặc ghi "Giả định: … vì …".
"Chưa điền"	Còn thiếu số đầu vào	Điền tiếp.
"Đạt"	Ổn	Đi tiếp.
"Xem lại", "Chưa đủ sốc"	Câu hỏi để nhóm soát	Sửa nếu nhập sai. Số đúng thì giữ nguyên và giải thích ở trang 7. Không chỉnh giả định chỉ để được "Đạt".
"Chưa khớp", "Chưa cân", "Thấp hơn giá sàn", "Cần kế hoạch cắt giảm"…	Cảnh báo cụ thể	Đọc chữ trong ô: nó nói phải làm gì. Phần A: sửa đến khi khớp. Các trang khác: sửa nếu nhập sai, không thì ghi vào ghi chú ở trang 7.

Cách gõ số

- Ô có đơn vị % thì **gõ kèm dấu %** (ví dụ 10%).
- Số tiền **gõ liền, không dấu ngăn cách** (ví dụ 150000000).
- Số thập phân theo máy: máy đặt tiếng Việt gõ **0,4**; máy đặt tiếng Anh gõ **0.4**. Điền rồi mà ô kết quả vẫn bằng 0: kiểm tra dấu thập phân.
- Đơn vị tiền: **trang A tính bằng triệu đồng**; **từ trang 1 trở đi tính bằng đồng**, riêng bảng độ nhạy ở trang 5 (dòng 56–68) ghi bằng triệu đồng.

Cách ghi nguồn (ví dụ)

Nhãn	Ví dụ ghi trong cột "Nguồn / lý do"
[NGÀNH]	Giá Claude Haiku 4.5: 1 USD / 1 triệu token đầu vào, trang giá chính thức của Anthropic, tra ngày 12/10/2026 (đường dẫn ở trang 9).
[TỰ ĐO]	2.000 token vào mỗi lần gọi: chạy thử 5 câu hỏi ngày 11/10, lấy trung bình.
[TỰ TÍNH]	Doanh thu bình quân tối thiểu 951 nghìn: trang 5, dòng 72.
Giả định	Giả định: rời bỏ 5%/tháng vì khách trả theo tháng, chưa có hợp đồng dài · sẽ đo bằng thử nghiệm với 30 cửa hàng.

Không gắn [NGÀNH] khi không chỉ ra được nguồn. Số không nguồn, không lý do bị trừ điểm.

4 · Phần A · Tài chính doanh nghiệp căn bản

Trang A · 24 phút làm bài
Bài 1: 10 · Bài 2–3: 14

Mục tiêu
Lập ba báo cáo tài chính cho công ty Trợ Lý Xanh trong 3 tháng đầu, và thấy vì sao "có lãi chưa chắc có tiền". Đơn vị của cả trang: triệu đồng.

Ba ý cần nhớ trước khi làm

- **Ba báo cáo:** kết quả kinh doanh (kỳ này lãi hay lỗ) · bảng cân đối kế toán (tại một ngày, công ty có gì và nợ ai) · lưu chuyển tiền tệ (tiền thật vào ra bao nhiêu).
- **Ghi nhận theo kỳ:** doanh thu và chi phí ghi vào tháng phát sinh, không theo ngày tiền vào ra.
- **Không phải doanh thu hay chi phí trong kỳ:** góp vốn, tiền vay (chỉ lãi vay vào báo cáo), mua tài sản dùng lâu (chỉ khấu hao vào báo cáo).

Mỗi loại giao dịch đi vào đâu

Loại giao dịch	Báo cáo kết quả	Bảng cân đối	Lưu chuyển tiền tệ
Bán và thu tiền ngay	Doanh thu tháng bán	Tiền tăng	Nằm trong lợi nhuận
Khách trả trước nhiều tháng	Mỗi tháng chỉ ghi phần đã phục vụ	Phần chưa phục vụ: doanh thu chưa thực hiện (nợ)	Kinh doanh: cộng phần tăng thêm
Làm xong, khách trả sau	Doanh thu tháng nghiệm thu	Phải thu khách hàng (tài sản)	Kinh doanh: trừ phần tăng thêm
Dùng dịch vụ, trả tháng sau	Chi phí tháng dùng	Phải trả nhà cung cấp (nợ)	Kinh doanh: cộng phần tăng thêm
Mua tài sản dùng lâu	Chỉ khấu hao mỗi tháng	Nguyên giá, trừ hao mòn lũy kế (số âm)	Đầu tư: tiền ra (số âm)
Góp vốn	Không	Vốn góp	Tài chính: tiền vào
Vay ngân hàng	Chỉ lãi vay	Vay ngân hàng (nợ)	Tài chính: tiền vào

Bài 1 · Báo cáo kết quả kinh doanh (10 phút)

1. Đọc 11 giao dịch ở dòng 7–17.
2. Mỗi người một tháng: điền dòng 21–31 cho tháng của mình, kể cả các dòng lợi nhuận (tự cộng trừ). Chi phí ghi số dương.
3. Người thứ tư: điền **cột G** (dòng 7–17): giao dịch nào vào báo cáo kết quả, vì sao. Soát cột "Tự kiểm tra".
4. Sửa đến khi các dòng lợi nhuận và **dòng 33** báo "Đạt". Dòng 33 kiểm tra cả nhóm đã ghi theo kỳ hay chưa.

Bài 2 và 3 · Bảng cân đối, lưu chuyển tiền tệ (14 phút)

1. **Người 1–2:** bảng cân đối cuối tháng 3 (dòng 37–51). Các dòng tổng cũng do nhóm tự tính (gõ số hoặc =SUM). Hao mòn lũy kế ghi số âm. Lợi nhuận giữ lại = tổng lãi lỗ 3 tháng, đang lỗ thì ghi số âm.
2. **Người 3:** lưu chuyển tiền tệ (dòng 57–70). Ghi đúng dấu theo chữ **"Cộng"** / **"Trừ"** ở đầu dòng 58–61. Phần "tăng thêm" = số cuối tháng 3 trừ số đầu kỳ (đầu kỳ bằng 0).
3. **Người 4:** trả lời câu 1–3 (dòng 75–77), soát các ô kiểm tra. Câu 1 cần tự nháp tiền vào, ra riêng của tháng đó.
4. Xong sớm: câu 4, rồi bài 5 (mua máy chủ hay thuê đám mây). Gợi ý: C86 =PV(C85/12; C84; -C83); C88 =PV(0,08/12; C84; -C83); C87, C89 chọn Mua hoặc Thuê trong danh sách. Máy đặt tiếng Anh dùng dấu phẩy thay dấu chấm phẩy.

Mẹo

Mỗi giao dịch chạm ít nhất hai chỗ: tiền và một khoản khác. Ghi đủ hai chỗ thì bảng tự cân.

Xong khi

☐ Các dòng lợi nhuận và dòng 33 báo "Đạt"

☐ Bảng cân đối cân; tiền cuối kỳ khớp bảng cân đối

☐ Trả lời được câu 1–3, mỗi câu 1–2 câu văn

Lỗi hay gặp

Ghi cả số tiền khách trả trước vào doanh thu tháng nhận tiền.

Bỏ doanh thu dự án đã nghiệm thu chỉ vì chưa thu tiền.

Ghi tiền mua máy chủ vào chi phí trong tháng.

Ghi sai dấu ở dòng 58–61 của lưu chuyển tiền tệ.

Câu lệnh hỏi AI phản biện (sao chép, thay phần trong ngoặc vuông)

Tôi đang học kế toán căn bản. Đây là 11 giao dịch [dán dòng 7–17 trang A] và báo cáo kết quả kinh doanh nhóm tôi lập [dán dòng 21–31]. Đừng đưa đáp án. Hãy chỉ ra giao dịch nào nhóm tôi có thể đang ghi theo ngày tiền vào ra thay vì theo kỳ phát sinh, và hỏi tôi 2 câu gợi mở.

5 · Nhiệm vụ 1 · Chi phí để AI làm xong 1 việc

Trang 1 · 15 phút
10:10–10:25

Mục tiêu
Biết AI làm xong 1 việc tốn bao nhiêu đồng. Con số này chính là giá vốn trong báo cáo kết quả kinh doanh ở Phần A.

Các bước

1. Dòng 5: mô tả 1 việc trong một câu (AI nhận gì, trả ra gì cho khách).
2. Có phiếu bài tập 1 của Ngày 22: chép số vào dòng 6–18, rồi soát lại.
3. Tách ra khỏi chi phí mỗi việc: lương đội phát triển (để ở trang 3, dòng 11), chi phí thử sai trước khi ra mắt (trang 3, dòng 12) và quảng cáo, bán hàng (nằm trong chi phí có một khách, trang 3, dòng 10).
4. Bổ sung các khoản hay quên: gọi lại khi lỗi, người kiểm tra, đánh giá chất lượng, lưu nhật ký và tuân thủ.
5. Giá token: chọn một mô hình ở trang 9 hoặc trang giá chính thức. Ghi tên mô hình, ngày tra, đường dẫn ở cột D.
6. Người phản biện dán câu lệnh hỏi AI ở cuối mục này.

Bản mẫu: trợ lý trả lời tin nhắn Zalo cho cửa hàng nhỏ

Phần chi phí	Phép tính của bản mẫu	Kết quả
Gọi AI	2 lần × (2.000 token × 0,4 + 300 token × 1,6) ÷ 1.000.000 × 26.000 đồng/USD, cộng 10% gọi lại khi lỗi	≈ 73 đồng
Người kiểm tra	10% số việc × 1,5 phút × 60.000 đồng/giờ ÷ 60	150 đồng
Hạ tầng, đánh giá, khác	100 + 60 + 30	190 đồng
Chi phí mỗi việc	73 + 150 + 190	≈ 413 đồng

Riêng tiền gọi AI chỉ 73 đồng, nhưng tổng chi phí gấp hơn 5 lần. Giá sàn mỗi việc = 3 × 413 ≈ 1.240 đồng. Giá token của bản mẫu là giả định cho một mô hình nhỏ; nhóm thay bằng giá mô hình thật ở trang 9.

Chi phí thử sai không nằm ở trang 1. Trước khi ra mắt, đội lặp vòng dữ liệu → chọn mô hình → xây dựng → kiểm thử; mỗi vòng tốn công đội và token chạy thử, bài toán càng khó càng nhiều vòng. Khoản này để ở trang 3, dòng 12; kiểm thử lại sau khi ra mắt để ở dòng 11 (slide 30).

Xong khi
☐ Chỉ gồm chi phí phục vụ từng việc, không lẫn lương đội phát triển và chi phí bán hàng
☐ Phần chìm ≥ 30% chi phí gọi AI, hoặc giải thích được vì sao thấp hơn
☐ Có tên mô hình, ngày tra giá và nguồn cho từng dòng

Lỗi hay gặp
Quên chi phí người kiểm tra và gọi lại khi lỗi.
Chỉ đếm token của câu hỏi, quên câu lệnh hệ thống, tài liệu tra cứu và lịch sử hội thoại.
Cộng lương đội phát triển vào chi phí mỗi việc: sẽ bị trừ hai lần ở trang 5.
Thêm khoản bịa chỉ để phần chìm đạt 30%.

Câu lệnh hỏi AI phản biện (sao chép, thay phần trong ngoặc vuông)
Bạn là giám đốc tài chính của một công ty phần mềm. Sản phẩm của tôi: [mô tả 1 việc]. Đây là bảng chi phí cho 1 việc: [dán dòng 5–24 trang 1]. Hãy chỉ ra tối đa 5 khoản chi phí phục vụ tôi có thể đang bỏ sót hoặc ước quá thấp, mỗi khoản 1 câu, kèm cách ước lượng nhanh. Không bàn về giá bán.

6 · Nhiệm vụ 2 · Định giá

Trang 2 · 15 phút
10:30–10:45

Mục tiêu
Giữ cách tính tiền đã chọn ở Ngày 22, rồi thử bằng số xem giá có sống được không, nhất là với nhóm khách dùng nhiều.

Các bước

1. Dòng 5–8: chép từ bài về nhà Ngày 22 (ngân sách, cách tính tiền, lý do, neo giá). Không chọn lại.
2. Dòng 9–11: nhập giá theo bảng bên dưới (cũng có ở trang 2, dòng 35–40). Dòng 12 (gói không giới hạn, chỉ để so sánh) = phí cố định dòng 9; nếu dòng 9 = 0 thì nhập mức trọn gói nhóm từng cân nhắc.
3. Dòng 15–16: tỷ trọng **số khách** (cộng 100%) và số việc **của 1 khách** mỗi tháng.
4. Dòng 26: lương 1 tháng của người được thay. Dòng 27: tỷ lệ chia cho đối tác (bán trực tiếp: 0%).
5. Đọc ba phép thử ở dòng 29–32.

Cách nhập dòng 9–11 theo cách tính tiền

Cách tính tiền	Nhập thế nào
Theo lượt dùng	Dòng 9 = 0 · dòng 10 = 0 · dòng 11 = giá mỗi việc
Theo người dùng	Dòng 9 = giá mỗi tài khoản × số tài khoản của 1 khách · dòng 10 = mức dùng hợp lý · dòng 11 = phí vượt (không thu thì để trống, bỏ qua dòng 19)
Theo kết quả	Dòng 9 = 0 · dòng 10 = 0 · dòng 11 = giá mỗi kết quả × tỷ lệ việc ra kết quả
Kết hợp (bản mẫu)	Dòng 9 = 499.000 · dòng 10 = 300 việc · dòng 11 = 1.500 đồng mỗi việc

Ba phép thử của giá

Phép thử	Ở đâu	Ổn khi
Neo theo lương (Ngày 22)	Dòng 29–31, cột C–D	Khách thường ≤ 70% lương người được thay
Tiền AI ÷ doanh thu (Ngày 23)	Dòng 29–31, cột E–F	Dưới 0,3
Biên sau khi chia đối tác	Dòng 32	Trên 50%; tỷ lệ chia ≤ mức tối đa ở trang 5, dòng 77

Bản mẫu: khi khách dùng nhiều trả quá 70% lương

85% khách thường dùng 300 việc, trả 499 nghìn (11% lương ca trực 4,5 triệu). 15% khách dùng nhiều dùng 3.000 việc, trả 4,55 triệu: **101% lương**, vượt mốc 70%.

Không hạ phí vượt xuống dưới giá sàn. Hỏi lại: với khối lượng đó, khách có phải thuê hơn 1 người không? Nếu vẫn vượt, đó là rủi ro khách bỏ đi: xem trang 5, dòng 68, và ghi rủi ro vào trang 7.

Xong khi

☐ Tổng tỷ trọng khách = 100%
☐ Giá mỗi việc vượt hạn mức ≥ giá sàn (trang 1, dòng 26), nếu có thu phí theo việc
☐ Khách thường trả dưới 70% lương người được thay

Câu lệnh hỏi AI phản biện (sao chép, thay phần trong ngoặc vuông)

Bạn là chủ một [loại khách hàng] đang cân nhắc mua [sản phẩm]. Hiện bạn trả [lương hoặc chi phí] cho việc này mỗi tháng. Gói giá đề xuất: [dán dòng 9–12 trang 2]. Hãy nói thật: bạn có mua không, dùng đến mức nào thì thấy đắt, và bạn sẽ mặc cả điều gì. Trả lời ngắn, theo góc nhìn khách hàng.

7 · Nhiệm vụ 3 · Có lãi trên từng khách không?

Trang 3, 4, 5 · 26 phút
10:51–11:17

Mục tiêu
Đi từ một khách đến cả công ty trong 24 tháng, rồi xem điều gì xảy ra khi thị trường xấu đi.

Các bước

1. **Trang 3, cột Cơ sở (dòng 7–13):** điền 7 giả định, dòng nào cũng có nguồn hoặc lý do (xem cột Gợi ý).
2. Cột **Lạc quan**, **Xấu** có sẵn mặc định theo Cơ sở; sửa nếu có lý do. Xấu: rời bỏ và chi phí có khách ≥ 1,5 lần cơ sở.
3. Đọc **trang 4** (từng khách: LTV, LTV ÷ CAC, thời gian hoàn vốn) và **trang 5, dòng 44–50** (cả công ty: giá trị hiện tại ròng 24 tháng, tháng hết tiền, tháng hoàn vốn).
4. **Bảng độ nhạy (trang 5, dòng 53–68):** biến nào làm giá trị hiện tại ròng giảm nhiều nhất? Đó là biến nguy hiểm nhất, phải theo dõi hằng tuần.
5. Người phản biện hỏi AI đóng vai nhà đầu tư.

Bốn công thức

Số tháng khách ở lại = 1 ÷ tỷ lệ rời bỏ mỗi tháng (5%/tháng → 20 tháng)

LTV = lợi nhuận gộp mỗi tháng × số tháng ở lại (**trên lợi nhuận gộp, không trên doanh thu**)

LTV ÷ CAC: trên 3 là mức tham khảo; mức thật mô hình cần có ở trang 5, dòng 74

Thời gian hoàn vốn chi phí có khách = CAC ÷ lợi nhuận gộp mỗi tháng

Bản mẫu, kịch bản cơ sở

Chỉ số	Bản mẫu	Chỉ số	Bản mẫu
Doanh thu bình quân / khách / tháng	1.106.500 đ	Giá trị vòng đời (LTV)	≈ 16,3 triệu
Chi phí AI / khách / tháng	≈ 291.300 đ	LTV ÷ CAC (CAC 1,5 triệu)	≈ 10,9 lần
Lợi nhuận gộp / khách / tháng	≈ 815.200 đ (74%)	Hoàn vốn chi phí có khách	≈ 1,8 tháng

Cả công ty: giá trị hiện tại ròng 24 tháng **+1,27 tỷ**; kịch bản xấu hết tiền tháng 10. Biến nguy hiểm nhất là **doanh thu bình quân**: giảm 20% thì lợi nhuận gộp giảm khoảng 27%, giá trị hiện tại ròng xuống −0,53 tỷ. Doanh thu lại dễ giảm: 62% đến từ 15% khách dùng nhiều (trang 5, dòng 68).

Xong khi

☐ Cột Cơ sở đủ 7 dòng, dòng nào cũng có nguồn hoặc lý do
☐ Trang 3, dòng 21–22 báo "Đạt": kịch bản xấu đủ sốc
☐ Nói được biến nguy hiểm nhất và vì sao

Lỗi hay gặp

Tính LTV trên doanh thu · tăng trưởng quá cao (tính kép 20%/tháng thì tháng 24 gấp khoảng 66 lần tháng 1) · gõ số tiền theo triệu (150) thay vì đồng (150000000) · để trống tiền mặt nên hết tiền ngay tháng 1.

Câu lệnh hỏi AI phản biện (sao chép, thay phần trong ngoặc vuông)

Bạn là nhà đầu tư khó tính. Đây là giả định 3 kịch bản của tôi [dán trang 3, dòng 5–14, kèm cột nguồn] và kết quả [dán trang 4, dòng 5–13; trang 5, dòng 44–48]. Chỉ ra 3 giả định đẹp quá mức nhất, mỗi cái hỏi tôi một câu đòi bằng chứng. Không khen.

8 · Nhiệm vụ 4 · Ra quyết định

Trang 6, 7 · 23 phút
11:37–12:00, nộp file

Mục tiêu
Biến con số thành một quyết định rõ ràng, bảo vệ được, kèm luật xử lý và mức cảnh báo cho bảng theo dõi Ngày 23.

Các bước

1. Sản phẩm dùng trong nội bộ công ty: điền thêm trang 6.
2. Trang 7, dòng 5–12: soát các dòng tự kiểm tra ("Xem lại" là câu hỏi để soát).
3. Viết 5 câu ghi chú quyết định ở trang 7, mỗi câu 1–3 câu văn, cả phần khoảng 200 chữ.
4. Chép mức cảnh báo tự tính (trang 5, dòng 72–77) vào cột [TỰ TÍNH] của bảng theo dõi Ngày 23.
5. Nộp **[Nhom]_CS9.xlsx** lên VLearn trước 12:00.

Quyết định	Khi nào
Làm	Cả kịch bản cơ sở và xấu đều chịu được; có đủ tiền và người.
Thử nghiệm nhỏ	Cơ sở tốt, xấu rủi ro: ghi quy mô, thời hạn, điều kiện mở rộng (bản mẫu: 3 tháng, 30 cửa hàng).
Dừng	Lỗ trên từng khách hoặc không hoàn vốn. Vẫn đủ điểm nếu bảo vệ bằng số.

Luật xử lý theo khuôn Ngày 23

NẾU [chỉ số vượt mức nào] **TRONG** [bao lâu, trên bao nhiêu khách] **THÌ** [việc cụ thể, bắt đầu bằng động từ] **KHÔNG THÌ** [việc cấm làm].

"KHÔNG THÌ" là điều **cấm làm** để chặn phản xạ sai, không phải nhánh "ngược lại".

Ví dụ: "NẾU doanh thu bình quân dưới 951 nghìn TRONG 2 tháng liên tiếp, trên ít nhất 20 cửa hàng, THÌ dừng mở rộng, thiết kế lại gói giá. KHÔNG THÌ không giảm giá gói cơ bản."

Đọc bảng mức cảnh báo tự tính (trang 5, dòng 72–77)

Cột C: mức làm giá trị hiện tại ròng 24 tháng về 0 (các chỉ số khác giữ nguyên). Nếu giá trị hiện tại ròng cơ sở đang âm, đó là mức **phải đạt**.

Chỉ số	Ngưỡng chung	Bản mẫu tự tính
Doanh thu bình quân tối thiểu	—	951 nghìn / khách / tháng
Biên lợi nhuận gộp tối thiểu	≥ 60% (Ngày 22)	59,6%
Chi phí có một khách tối đa	LTV ÷ CAC > 3	2,64 triệu (LTV ÷ CAC 6,2)
Khách mới tháng đầu tối thiểu	—	22,3 → ít nhất 23 khách
Chi phí cố định tối đa / tháng	—	≈ 211 triệu
Tỷ lệ chia cho đối tác tối đa	Biên sau chia > 50% (Ngày 23)	14%

Câu lệnh hỏi AI phản biện (sao chép, thay phần trong ngoặc vuông)

Bạn là giám đốc duyệt ngân sách. Đây là ghi chú quyết định của nhóm tôi [dán 5 câu ở trang 7] và các số chính [dán trang 7, dòng 5–12]. Quyết định có khớp con số không? Luật xử lý có đủ NẾU, TRONG, THÌ, KHÔNG THÌ và có số cụ thể không? Nêu tối đa 3 điểm yếu, mỗi điểm một câu.

9 · Nhiệm vụ 5 · Chuẩn bị trình bày (10 phút) và trình bày

Slide	Nội dung
1 · Kết luận	Làm / Thử nghiệm nhỏ / Dừng + giá bán + 1 câu lý do. Nói ngay câu đầu tiên.
2 · Bằng chứng	Chi phí mỗi việc, biên lợi nhuận gộp, LTV ÷ CAC, thời gian hoàn vốn, kết quả kịch bản xấu.
3 · Rủi ro	Biến nguy hiểm nhất và điều kiện dừng.

Câu mở đầu chưa tốt: "Hôm nay nhóm em xin trình bày về..." **Câu mở đầu tốt:** "Nhóm em đề xuất thử nghiệm 3 tháng, giá 499 nghìn, vì..."

- Người trình bày được **bốc thăm cuối Nhiệm vụ 5**: ai trong nhóm cũng phải nói được.
- Mỗi nhóm 3 phút trình bày, rồi nhóm phản biện có 2 phút, hỏi 2 câu bằng con số. Câu hỏi gợi ý: "Doanh thu bình quân giảm 20% thì sao?", "Tỷ lệ rời bỏ lấy ở đâu?", "Khách dùng nhiều bỏ đi thì còn hoàn vốn không?"
- Thứ tự: nhóm 1 → 8; nhóm phản biện là nhóm kế tiếp (nhóm 8 do nhóm 1 phản biện). Sau nhóm 4: nghỉ 3 phút, đứng dậy vận động.

Thang điểm trình bày (1–5 điểm mỗi tiêu chí)

Tiêu chí	Mức 1	Mức 3	Mức 5
Rõ ràng	Câu đầu chưa có quyết định	Có quyết định nhưng nói sau phần mở đầu, hoặc thiếu giá	Câu đầu có quyết định, giá bán và 1 lý do
Bằng chứng	Số không có nguồn, hoặc chỉ có kịch bản cơ sở	Có nguồn nhưng thiếu kịch bản xấu hoặc biến nguy hiểm nhất	Đủ số chính và kịch bản xấu; số nào cũng có nguồn hoặc lý do
Trả lời phản biện	Né câu hỏi hoặc trả lời chung chung	Đúng ý nhưng không dẫn số	Trả lời thẳng, dẫn đúng con số trong file
Đúng giờ	Quá 4 phút	Từ 3 đến 4 phút	Không quá 3 phút

Xong khi

☐ Đúng 3 slide, câu đầu có quyết định, giá và lý do

☐ Con số nào cũng lấy từ file Excel của nhóm

☐ Cả nhóm tập nói dưới 3 phút

Câu lệnh hỏi AI phản biện (sao chép, thay phần trong ngoặc vuông)

Đây là chữ trên 3 slide của nhóm tôi [dán]. Bạn là sếp chỉ có 3 phút. Câu đầu tiên đã có quyết định, giá và lý do chưa? Viết lại câu mở đầu trong 1 câu, và đặt trước 2 câu hỏi khó nhất nhóm tôi sẽ bị hỏi.

10 · Đề bài giả định cho nhóm chưa có dự án chung

Các bạn ngồi chung bàn nhưng khác dự án: chọn 1 trong 3 đề ở Nhiệm vụ 0 và dùng đề đó suốt buổi. Đề nằm trong file **CS9_DeBai_GiaDinh.pdf** (trên VLearn), cho sẵn số liệu trang 1–3 nên nhóm không phải tự ước; ghi tên đề ở trang 0, cột Ghi chú. Mỗi đề có 3 câu hỏi riêng (trả lời trong ghi chú quyết định ở trang 7) và một phần **Nâng cao** tùy chọn, chỉ làm khi còn thời gian.

Đề	Sản phẩm	1 việc là gì	Khách trả tiền
1 · SổSạch	Trợ lý đọc hoá đơn đầu vào cho văn phòng kế toán dịch vụ	1 hoá đơn được đọc, đối chiếu và nhập vào phần mềm	Văn phòng kế toán
2 · ChấmNhanh	Trợ lý chấm bài viết tiếng Anh cho trung tâm ngoại ngữ	1 bài viết được chấm điểm và nhận xét	Trung tâm ngoại ngữ, bán qua đối tác
3 · ShopViết	Trợ lý viết mô tả sản phẩm và trả lời đánh giá cho người bán trên sàn	1 mô tả sản phẩm hoặc 1 câu trả lời đánh giá	Người bán nhỏ trên sàn

Ba đề có tình huống khác nhau, nên hai nhóm chọn khác đề sẽ có chuyện để phản biện nhau. Bản mẫu trợ lý trả lời tin nhắn Zalo (cột Gợi ý trong file Excel) chỉ là ví dụ cách điền, không chọn làm đề. Nhóm có sản phẩm dùng trong nội bộ công ty: vẫn làm trang 1–5 như bán cho các phòng ban (thu phí nội bộ), rồi làm thêm trang 6.

11 · Khi bị kẹt

Tình huống	Làm gì
Điền rồi mà ô kết quả vẫn bằng 0	Kiểm tra dấu thập phân (0,4 hay 0.4) và ô % đã gõ kèm dấu % chưa.
Bảng cân đối không cân	Soát từng giao dịch đã ghi đủ hai chỗ chưa, nhất là khoản khách trả trước nhiều tháng.
Tiền cuối kỳ không khớp bảng cân đối	Soát dấu cộng, trừ ở dòng 58–66 của trang A.
Không biết số token	Chạy thử 5 câu hỏi, xem thống kê lượt dùng trong trang quản lý API. Hoặc dùng số của bản mẫu và ghi "Giả định".
Không có số tỷ lệ rời bỏ, chi phí có một khách	Ghi "Giả định: … vì …". Trang 9 nói rõ chưa có nguồn công khai đáng tin cho doanh nghiệp nhỏ Việt Nam.
Trang 2: khách dùng nhiều vượt 70% lương, mà hạ giá thì dưới giá sàn	Không hạ giá. Ghi rủi ro ở trang 7 (xem mục 6).
Giá trị hiện tại ròng cơ sở âm	Không sửa giả định cho đẹp. Xem trang 5, dòng 72–77 để biết phải đạt mức nào. Quyết định có thể là Thử nghiệm nhỏ hoặc Dừng.
Mở file đã thấy sẵn "Chưa điền", "Xem lại", hoặc trang 4–5 có số lạ	Bình thường: kết quả trang 4–5 chỉ có nghĩa khi trang 1–3 đã đủ; trang 6 chỉ có số khi điền dòng 5–12 của chính trang 6.
Hết giờ mà chưa xong	Để nguyên, sang nhiệm vụ kế tiếp. Người điều phối ghi lại phần còn thiếu, cuối giờ quay lại.

Khi hỏi AI: không dán dữ liệu mật hoặc dữ liệu khách hàng thật của công ty vào công cụ AI công cộng.

12 · Nộp bài và chấm điểm

Nộp **[Nhom]_CS9.xlsx** lên VLearn khi hết Nhiệm vụ 4. Điểm buổi = 60% sản phẩm (giảng viên chấm theo bảng dưới) + 40% trình bày (60% giảng viên + 40% các nhóm khác chấm, không tự chấm nhóm mình).

Tiêu chí	Điểm	Đạt khi
Bài tập tài chính căn bản	10	Ba báo cáo đúng và khớp: bảng cân đối cân, tiền cuối kỳ khớp, trả lời đúng câu 1–3
Chi phí mỗi việc đầy đủ	15	Từ 4 nhóm chi phí trở lên; chỉ gồm chi phí phục vụ; có tên mô hình và ngày tra giá
Giá sống được trong mô hình	15	Giá lấy từ bài Ngày 22 và qua ba phép thử: neo lương, tiền AI của khách dùng nhiều, biên sau chia đối tác
Chỉ số trên mỗi khách	20	Công thức đúng; LTV tính trên lợi nhuận gộp; rời bỏ và chi phí có khách có nguồn hoặc lý do
3 kịch bản và độ nhạy	20	Kịch bản xấu là cú sốc thật; chỉ ra được biến nguy hiểm nhất
Ghi chú quyết định và mức cảnh báo	20	Quyết định rõ, bảo vệ bằng số; luật xử lý theo khuôn Ngày 23; mức cảnh báo tự tính đưa vào bảng Ngày 23

Điểm thưởng tối đa 10: 2 điểm cho mỗi đầu vào từ buổi trước đã có và thật sự được dùng (trang 0); tổng không quá 100. Trừ điểm: số bịa không nguồn, chỉ có 1 kịch bản, nhầm doanh thu với lợi nhuận.

13 · Từ điển nhanh

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ bản mẫu
Việc	1 đơn vị công việc khách nhận được từ AI (Ngày 22 gọi là job)	1 hội thoại được trả lời
Token	Mẩu chữ mô hình AI đọc và viết; nhà cung cấp tính tiền theo số token	2.000 token vào, 300 token ra mỗi lần gọi
Chi phí mỗi việc	Chi phí phục vụ để AI làm xong 1 việc, kể cả phần chìm	≈ 413 đồng
Chi phí thử sai	Tiền tiêu trước khi ra mắt để thử, sửa, kiểm thử tới khi chạy được; nằm trong chi phí xây dựng ban đầu	Nằm trong 600 triệu ở trang 3
Giá sàn mỗi việc	3 × chi phí mỗi việc	≈ 1.240 đồng
Giá vốn, chi phí AI / khách	Số việc × chi phí mỗi việc; gồm cả người kiểm tra, hạ tầng	≈ 291.300 đồng / khách / tháng
Biên lợi nhuận gộp	(Doanh thu − giá vốn) ÷ doanh thu	74%
Doanh thu bình quân	Tiền trung bình 1 khách trả mỗi tháng	1,1 triệu
Tỷ lệ rời bỏ	Phần trăm khách ngừng dùng mỗi tháng	5% → ở lại khoảng 20 tháng
Chi phí có một khách (CAC)	Tiền quảng cáo, bán hàng ÷ số khách mới	1,5 triệu
Giá trị vòng đời (LTV)	Lợi nhuận gộp 1 khách mang lại suốt thời gian dùng	≈ 16,3 triệu

Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ bản mẫu
Thời gian hoàn vốn chi phí có khách	CAC ÷ lợi nhuận gộp mỗi tháng	≈ 1,8 tháng
Giá trị hiện tại ròng (NPV)	Quy mọi dòng tiền tương lai về hôm nay rồi cộng lại; lớn hơn 0 là đáng làm	+1,27 tỷ (24 tháng, cơ sở)
Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)	Lãi suất làm giá trị hiện tại ròng bằng 0; so với chi phí vốn 15%	Khoảng 85%/năm (cơ sở)
Doanh thu chưa thực hiện	Tiền khách trả trước cho dịch vụ chưa làm; là nợ phải trả	Gói 6 tháng trả trước: tháng đầu chỉ 1/6 là doanh thu
Phải thu / phải trả	Đã ghi doanh thu mà chưa thu tiền / đã ghi chi phí mà chưa trả tiền	Dự án nghiệm thu tháng 5, tiền về tháng 7
Khấu hao	Chia giá tài sản dùng lâu cho số tháng dùng	Máy tính 36 triệu dùng 3 năm: 1 triệu/tháng
Kịch bản cơ sở / xấu	Cơ sở để lập kế hoạch; xấu là cú sốc thật để sống sót	Xấu: rời bỏ, CAC ≥ 1,5 lần cơ sở
Bảng độ nhạy	Làm xấu từng biến 20%, mỗi lần một biến, xem giá trị hiện tại ròng	Doanh thu bình quân là biến nguy hiểm nhất
Mức cảnh báo tự tính	Mức của một chỉ số làm giá trị hiện tại ròng 24 tháng về 0	Doanh thu bình quân 951 nghìn
Luật xử lý	NẾU – TRONG – THÌ – KHÔNG THÌ (Ngày 23)	Xem mục 8
Chi phí mỗi việc thành công	Chi phí mỗi lần thử ÷ tỷ lệ thành công	400 đồng, thành công 70% → 571 đồng
Nghịch lý Jevons	Giá rẻ đi thì dùng nhiều hơn; tổng chi chưa chắc giảm	Token rẻ một nửa, tiền mỗi việc vẫn tăng
Định tuyến, bộ đệm, theo lô	Ba đòn bẩy giảm tiền token (slide 69)	Theo lô: Anthropic, OpenAI giảm 50%

Hỏi đáp trong giờ: kênh nhắn tin của lớp; giảng viên đi từng bàn. Giảng viên: Tony Pham · phamptu@gmail.com